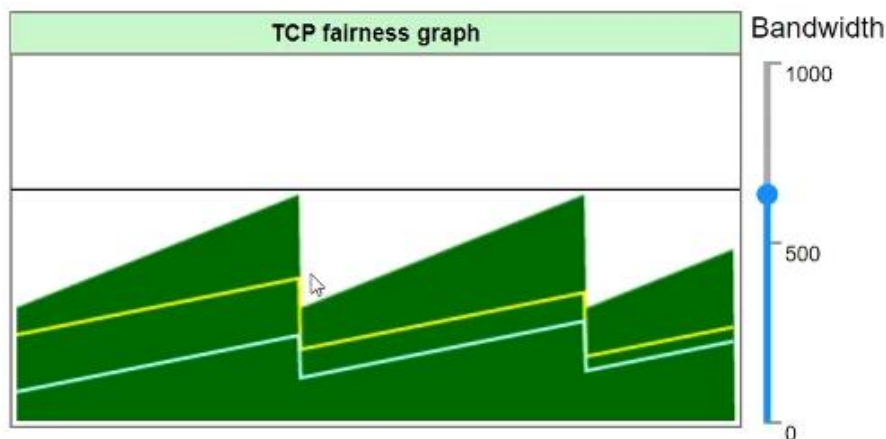
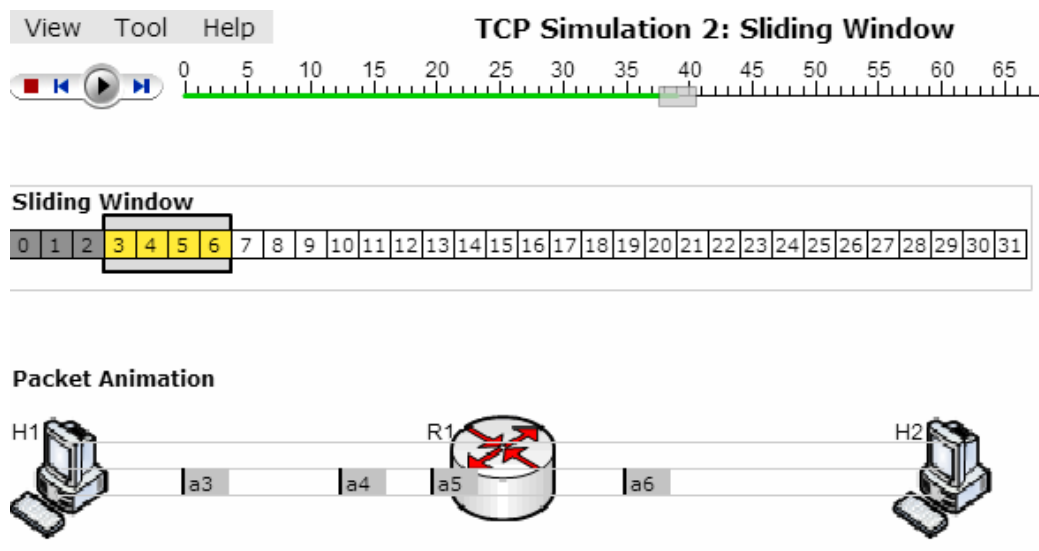


TCP parte 1 (Linux ou Windows)

- 1 Suponha um pacote DNS com 40 bytes de dados no nível DNS (aplicação): qual o tamanho do campo “length” do UDP? Verifique com o Wireshark. Descreva os campos do UDP. Desenhe a formação do seu pacote DNS capturado (cabeçalhos Ethernet, IP, UDP e DNS). OBS: não é necessário para a questão, mas uma forma fácil de visualizar os campos e protocolos envolvidos é: Entrar em “editar”+“preferências”+“layout”. Mudar o painel 3 para “diagrama de pacotes”.
- 2 Acesse https://media.pearsoncmg.com/aw/ecs_kurose_compnetwork_7/cw/content/interactiveanimations/tcp-congestion/index.html. Execute a animação do *TCP Congestion Control* visando obter um resultado parecido com o da figura. Qual o motivo da taxa de transmissão estar se aproximando entre as duas estações? Lembrete pra mim: navegador – “about:blank” para tela branca.



- 3 Suponha a simulação da figura. O transmissor H1 está recebendo ACK dos pacotes “a3” até “a6” no estado de “slow-start”. Suponha a recepção desses 4 ACKs sem erros. Qual a próxima sequência de pacotes enviada pelo transmissor? Utilize a notação “px” para “pacote número x”.



- 4 Em uma conexão funcional (SYN + SYN/ACK + ACK), diga qual o MSS (*Maximum Segment Size*) da conexão (DICA: olhe o campo “options” do SYN e SYN+ACK) e estime o MTU (*Maximum Transfer Unit*) dessa conexão, sabendo que MTU é o tamanho máximo do pacote completo da camada de rede, incluindo cabeçalhos (DICA: observe e adicione ao MSS o tamanho do cabeçalho de transporte e de rede). O que acontece se não houver a opção MSS no *handshake* inicial (qual o MSS utilizado)? DICA: abra a RFC 1122 e procure por “MSS”.

5 As duas imagens a seguir representam a visão da máquina A. A figura da esquerda mostra o campo de “options” do pacote SYN+ACK enviado pela máquina B (em resposta ao SYN enviado pela máquina A) numa conexão TCP. A figura da direita mostra outro pacote da mesma conexão também enviado pela máquina B posteriormente (campo “options” se aplica).

- Qual o tamanho do *buffer* de recepção da máquina B no momento da recepção do pacote da Fig 1b?
- pode-se afirmar que SACK (*Selective Acknowledgment*) está sendo utilizado?
- Qual o tamanho da área de dados (*Segment Size*) TCP do pacote da direita (Fig 1b)?
- Qual o **provável** tamanho do pacote (*Transfer Unit*) do lado direito?
- Como a informação “TCP Segment Len” foi obtida? Ela faz parte de um campo do protocolo TCP?

```

v Options: (12 bytes)
  > TCP Option - Maximum segment size: 1460 bytes
  > TCP Option - No-Operation (NOP)
  > TCP Option - No-Operation (NOP)
  > TCP Option - SACK permitted
  > TCP Option - No-Operation (NOP)
  > TCP Option - Window scale: 7
  > [SEQ/ACK analysis]
  > [Timestamps]

```

Fig 1a: Pacote SYN+ACK recebido por A

```

v Transmission Control Protocol
  Source Port: 80
  Destination Port: 60912
  [TCP Segment Len: 1460]
  Sequence Number (raw): 4213439953
  Acknowledgment number (raw): 2961756031
  0101 .... = Header Length: (5)
  > Flags: 0x010 (ACK)
  Window: 51
  Checksum: 0x23b1 [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  Urgent Pointer: 0

```

Fig 1b: Pacote de dados recebido por A

6 Acesse

https://media.pearsoncmg.com/aw/ecs_kurose_compnetwork_7/cw/content/interactiveanimations/g-o-back-n-protocol/index.html, execute a animação do protocolo *GoBackN* (GBN) com:

- Pacotes 0 a 4 sem erros de transmissão nem de ACK.
- Pacotes 5 a 9 com pacote 6 perdido.
- Pacotes 11 a 15 com ACK 13 perdido.

7 Acesse

https://media.pearsoncmg.com/aw/ecs_kurose_compnetwork_7/cw/content/interactiveanimations/s-elective-repeat-protocol/index.html, execute a animação do protocolo *Selective Repeat* (SR) com:

- Pacotes 0 a 4 sem erros de transmissão nem de ACK.
- Pacotes 5 a 9 com pacote 6 perdido.
- Pacotes 11 a 15 com ACK 13 perdido.